

# EOS 平台 AI 能力方案

## EOS Platform AI Capability Design

**文档版本：**v1.0 **创建日期：**2026-09-18 **修订日期：**2026-09-18 **用途：**定义 EOS 平台基于对话的 AI 能力——辅助栏 AI 对话标签页、页面上下文协议、表达式—绑定机制、执行回灌协议与权限审计，覆盖"人类在对话中获取当前页面数据行及其子业务数据并据此运算"的完整链路。

## 一、方案概述

### 1.1 需求与难点

EOS 平台在辅助栏增设 **AI 对话标签页**：切入该标签，辅助栏成为与 AI 的对话窗口；人类在对话中获取或操作当前页面内容，例如"请将左窗的数据进行统计"、"请分析左窗中第三行文件中的内容"。

困难不在对话窗口本身，而在三件事：

| 难点     | 表现                          | 方案对策                     |
|--------|-----------------------------|--------------------------|
| 指代消解   | "左窗""第三行""这个文件"是屏幕语言，不是数据语言 | 轻量快照定义可寻址单元 (§三)         |
| 操作落地   | 统计、取附件、改字段须落到引擎的正规入口        | 意图白名单 + 能力层工具 (§八、§五)    |
| 配置驱动适配 | 平台由配置生成业务积木，表单种类无穷          | AI 消费引擎元数据，不为每个表单定制 (§三) |

### 1.2 设计前提

**瓶颈不在模型的语言理解力，而在指代能否稳定锚定到数据。** 自然语言理解是模型的强项，"第三行"指哪条记录则是系统的事实。本方案据此确立前提：

**系统的每个数据单元必须具备稳定、可校验、可审计的地址；AI 只负责表达，地址由系统解释。**

完整的自然语言解析交由 AI 完成，系统不建立本地的意图识别与同义词体系——那会把语言适配的负担摊给业务配置者，与配置驱动的平台理念相悖。

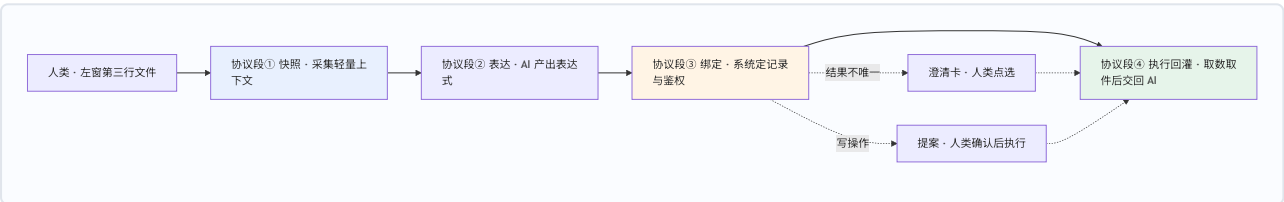
### 1.3 核心分工

| 环节   | 承担者 | 产出              |
|------|-----|-----------------|
| 语言理解 | AI  | 意图 + 带未绑定变量的表达式 |

| 环节    | 承担者     | 产出               |
|-------|---------|------------------|
| 指代绑定  | 系统      | 具体记录、附件，含鉴权校验    |
| 取数与运算 | 引擎      | 权威数据与聚合结果，模型不做算术 |
| 分析与回答 | AI      | 带引用定位的结论         |
| 写入    | 系统 + 人类 | 字段级提案经确认后由页面执行   |

## 二、协议四段

AI 能力由四段协议构成，每段有明确的输入、输出与不变量：



| 协议段    | 输入          | 输出                    | 不变量                   |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| ① 快照   | 页面运行时状态     | 轻量快照                  | 不装数据，只装标识与结构          |
| ② 表达   | 人类原句 + 轻量快照 | 意图 + 表达式              | 模型输出无标识位，只能写相对表达式     |
| ③ 绑定   | 表达式 + 服务端快照 | 绑定对象 + 鉴权结论           | 行号只用于绑定，落库用主键；数据一律回源取 |
| ④ 执行回灌 | 绑定对象 + 意图   | ToolResult 信封 + AI 回答 | 写操作只出提案，人来确认          |

### 2.1 五条不变量

| # | 不变量               | 破坏后果                 |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 快照不装数据，只装标识与结构    | token 膨胀、隐私外泄、权限过滤失效 |
| 2 | 模型输出无标识位，只能写相对表达式 | 模型可编造或越权访问任意记录       |
| 3 | 行号只用于绑定，落库用主键     | 排序、筛选、分页一变，操作打到别的行   |
| 4 | 数据一律回源取，不信快照中的值   | 页面停留久了，分析与操作基于陈旧数据   |
| 5 | 写操作只出提案，由人类确认     | AI 绕过表单校验与流程节点权限     |

### 三、协议段①：轻量快照

#### 3.1 快照装什么

| 装     | 内容                                           | 作用                        |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 导航路径  | 面包屑                                          | 消解"这个""刚才那条"的场景归属         |
| 场景标签页 | 标签页序列、当前标签、显示模式                              | 消解"当前页面"                  |
| 窗口枚举  | 方位 + 活动窗口标签页 + 激活表单标签页                       | 消解"左窗""右窗"                |
| 实体元数据 | 实体名、主键、字段清单（名/类型/单位/精度/可编辑/可筛选）、枚举值          | 模型据此把"交期"对上字段、把"文件"对上附件字段 |
| 指标定义  | 该实体已定义的指标与口径                                 | 统计时对齐口径                   |
| 视图状态  | 筛选条件、排序、总行数                                  | 约束统计范围                    |
| 可见行清单 | <code>display_index + pk + label</code> ，仅首屏 | <code>row(3)</code> 的绑定依据 |
| 选中行   | <code>pk + label</code>                      | 消解"这一行"                   |
| 附件清单  | 选中行附件的 id、文件名、类型、大小                          | 判歧义，不含正文                  |
| 会话锚点栈 | 人类已确认过的 pk 与附件 id                            | 消解"它""刚才那份"               |

#### 3.2 快照不装什么

| 不装              | 理由                 | 何时才取           |
|-----------------|--------------------|----------------|
| 行内数据（金额、交期等字段值） | 消解指代不需要它们          | 统计或查看时按需查询     |
| 全量行             | 送"128 行"这个数与筛选条件即可 | AI 需要明细时按范围拉取  |
| 未展开行            | 树表折叠时只送展开可见的行      | 人类展开后下次快照自动包含  |
| 附件正文            | token 成本高，且未经安全扫描  | 取件时解析，且只回灌相关段落 |

| 不装      | 理由                  | 何时才取 |
|---------|---------------------|------|
| DOM 与样式 | 平台由配置生成，DOM 结构无业务含义 | 永不   |
| 人类无权字段  | 权限在采集侧过滤，不靠提示词约束    | 永不   |

### 3.3 快照结构

```
{
  "nav": "采购管理 > 采购订单 > 订单执行",
  "scene": { "tabs": ["订单执行"], "focus_tab": "订单执行", "mode": "single" },
  "windows": [{
    "pos": "left",
    "active_window_tab": { "id": "wt-po-list", "mode": "list" },
    "active_form_tab": { "id": "ft-po-main", "task_node": "订单维护" },
    "entity": {
      "name": "采购订单",
      "pk": "order_no",
      "fields": [
        { "n": "order_no", "t": "string", "label": "单号", "ro": true },
        { "n": "supplier", "t": "ref", "label": "供应商" },
        { "n": "amount", "t": "decimal", "label": "金额", "scale": 2, "unit": "CNY" },
        { "n": "status", "t": "enum", "label": "状态",
          "opts": ["草稿", "审批中", "已下达", "已关闭"] },
        { "n": "due_date", "t": "date", "label": "交期" },
        { "n": "attach", "t": "attachment", "label": "附件", "multi": true }
      ]
    },
  ],
  "relations": [
    { "rel": "订单行", "entity": "采购订单行", "card": "1:N", "child_tab": true },
    { "rel": "收货单", "entity": "收货单", "card": "1:N", "child_tab": true }
  ],
  "indicators": [
    { "label": "金额合计", "agg": "sum(amount)" },
    { "label": "逾期率", "agg": "count(due_date < today) / count(*)" }
  ],
  "view": { "filter": "status='审批中'", "sort": "created_at desc",
    "total": 128, "visible_count": 12 },
  "visible_rows": [
    { "i": 1, "pk": "PO-2026-0001", "label": "xx科技", "status": "审批中" },
    { "i": 2, "pk": "PO-2026-0002", "label": "xx精密", "status": "审批中" },
    { "i": 3, "pk": "PO-2026-0003", "label": "xx机电", "status": "审批中" },
    { "i": 4, "pk": "PO-2026-0004", "label": "xx重工", "status": "草稿" }
  ],
  "selection": {
```

```

    "pk": "PO-2026-0003",
    "label": "xx机电",
    "attachments": [
      { "id": "att-91", "name": "技术协议 v2.pdf", "type": "pdf", "size": 3355443 },
      { "id": "att-92", "name": "检验报告.xlsx", "type": "xlsx", "size": 245760 }
    ]
  },
  ],
  "anchors": [ { "kind": "row", "pk": "PO-2026-0002", "label": "xx精密" } ]
}

```

量级为几 KB、约 1~3 千 token。

### 3.4 服务端持有

前端上送的快照不可信，因此**快照全文由服务端会话持有**，前端只上送版本号：

- 绑定使用服务端那份快照；
- 前端那份仅用于 UI 回显与版本一致性断言；
- 版本号不一致说明 UI 状态在消息飞行途中已变，立即重采并重新绑定，或提示"页面已变化，请再说一次"。

### 3.5 索引化与可见性令牌

绑定要按键取值并准确报错，因此快照在网关侧先重排为字典：

| 索引              | 键                        | 来源           | 可信级别  |
|-----------------|--------------------------|--------------|-------|
| windows         | 方位 single / left / right | 前端快照         | 仅用于定位 |
| rows            | 屏上序号                     | 前端快照         | 仅用于定位 |
| row_by_pk       | 主键                       | 前端快照，须回源校验   | 中     |
| fields_by_label | 字段标签                     | <b>实体元数据</b> | 权威    |
| attachments     | 位次                       | 前端快照         | 仅用于定位 |
| anchors         | 位次                       | 会话锚点栈        | 系统    |

字段标签取自实体元数据而非前端——否则前端可把"交期"映射到任意列。

**可见性令牌**：采集快照时为每行计算 `vis_token = HMAC(会话密钥, snapshot_version | pos | index | pk)`。绑定结果的令牌必须与服务端登记的一致，否则拒绝。该令牌同时挡住模型编造记录与前端篡改快照两条路。

**索引生命周期分两类**：元数据索引慢变，按实体名缓存在网关、跨请求复用、元数据发布时失效；快照索引快变，每条消息重建、用完即弃，绝不缓存。

## 四、协议段②：表达

### 4.1 表达式文法

AI 输出的参数是带未绑定变量的表达式，构造子与绑定依据如下：

| 构造子                                             | 类型         | 绑定依据                                       |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <code>here()</code>                             | Human      | 当前场景标签页                                    |
| <code>win(single left right)</code>             | Window     | <code>windows</code> 索引                    |
| <code>tab(win, 序号   名称   active)</code>         | WindowTab  | 窗口标签页序列                                    |
| <code>row(序号) / row(pk="...")</code>            | Row        | <code>rows</code> / <code>row_by_pk</code> |
| <code>sel()</code>                              | Row        | 当前选中行                                      |
| <code>field("标签")</code>                        | Column     | <code>fields_by_label</code>               |
| <code>attach(位次   名称   field)</code>            | Attachment | 选中行的附件集合                                   |
| <code>range(all visible row(n).children)</code> | RowSet     | 视图状态与实体关系图                                 |
| <code>anchor(位次)</code>                         | 任意         | 会话锚点栈                                      |
| <code>lit(值)</code>                             | 字面量        | 无需绑定                                       |

模型可写的是序号与字面量；**唯一不能写的是它没见过的标识**——附件只能按相对位置取得，记录只能按屏上序号或主键取得。

### 4.2 输出形态

```
{
  "intent": "analyze_attachment",
  "confidence": 0.91,
  "args": {
    "window": { "kind": "deixis", "expr": { "op": "win", "arg": "left" }, "
    phrase": "左窗" },
    "row": { "kind": "deixis", "expr": { "op": "row", "arg": 3 },
            "phrase": "第三行", "hint": "PO-2026-0003" },
    "target": { "kind": "attr", "expr": { "op": "attach", "field": "附件"
    },
            "phrase": "文件" },
    "scope": "full_text"
  },
  "unresolved": []
}
```

`arg`: 3 是屏上序号; `hint` 是模型依快照自算的对号, 仅供人类可读回显, 不参与绑定; `field` 用字段标签而非字段名。

### 4.3 表达式是树

节点为 `{op, ...}` 加可选的 `of` 子节点:

```
{ "op": "attach", "arg": 2,
  "of": { "op": "row", "arg": 3,
          "of": { "op": "win", "arg": "left" } } }
```

叶子只有 `win`、`lit`、`anchor` 三种。表达式深度上限 4 层。

### 4.4 为何由系统绑定而非 AI 直给标识

假设让 AI 直接返回记录主键, 多数情况下结果相同, 差别在少数情形:

| 维度  | AI 直给标识              | AI 给表达式、系统绑定                  |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 出错时 | 系统照着错的标识执行, 静默分析错数据  | 绑定与可见集不符即拒绝, 原因回灌模型改口或反问      |
| 越权时 | 模型可拼出任意记录号, 只能靠提示词约束 | 模型 <b>没有标识位可填</b> , 协议层即不可能越界 |
| 可追溯 | 只能记录"AI 说是这条"        | 留痕完整: 原表达式 → 快照 → 绑定结果 → 鉴权结论 |

## 五、协议段③: 绑定

### 5.1 递归解释器

绑定是遍历表达式树的求值过程: **环境沿路径向下传**, 每一步把已解析的上下文带给子节点。

```
win("left") → WinEnv
  ↓ 带入环境
row(3)      → RowRef{P0-2026-0003}
  ↓ 带入环境
attach(2)   → 该行的第 2 个附件
```

求值环境与核心函数:

```
@dataclass(frozen=True)
class Env:
    human: str; scene_tab: str
    snap: SnapshotEnv
    anchors: list[Anchor]
```

```

win: WinEnv | None = None      # 沿路径绑定
row: RowRef | None = None     # 沿路径绑定
depth: int = 0                # 守卫

def bind(expr, slot_type, env) → Outcome:
    if env.depth > MAX_DEPTH:      return Fail("too_deep", expr)
    if env.nodes_used > MAX_NODES: return Fail("too_large", expr)

    if expr["op"] in ("attach", "field", "tab", "range"):
        parent = bind(expr["of"], PARENT_SLOT[expr["op"]], env)  # 递归点
        if isinstance(parent, Fail): return parent                # 短路
        return resolve_local(expr, parent.value, parent.env)

    match expr["op"]:
        case "win":      v, e = env.snap.windows.get(expr["arg"]), replace(env, win=...)
        case "row":      v, e = lookup_row(env.win, expr["arg"]),  replace(env, row=...)
        case "sel":      v, e = env.win.selected,                    env
        case "anchor":   v, e = at(env.anchors, expr["arg"]),       env
        case "lit":      v, e = expr["arg"],                        env
    if v is None: return Fail(diagnose(expr, env))                  # 诊断含可选值清单
    return check(v, expr, slot_type, e)                            # 四道校验

```

三个要点：

- **of 的槽位类型由父节点决定**，`PARENT_SLOT = {"attach": "row", "field": "row", "tab": "win", "range": "win"}`，类型错误在递归下降前即可判掉；
- **Fail 作为值向上冒泡**而非抛异常，因为失败需携带“哪个子表达式失败、为什么”回灌模型；
- **depth 每层递增**，作为防滥用守卫。

意图的各槽位共用一个环境，因此 `row(3)` 在两个槽里绑定同一行，不会漂移。

## 5.2 四道校验

| # | 校验 | 实现                              | 失败码                                           |
|---|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 类型 | 构造子返回类型等于槽位声明类型                 | <code>type_mismatch</code>                    |
| 2 | 可绑 | 绑定依据在快照中存在且唯一                   | <code>unbound</code> / <code>ambiguous</code> |
| 3 | 在界 | <code>vis_token</code> 与服务端登记一致 | <code>out_of_range</code>                     |
| 4 | 权限 | 向实体引擎批量鉴权                       | <code>denied</code> / <code>stale</code>      |

第 4 道同时完成三件事：真权限校验、记录是否已删除、**数据版本是否与快照一致**。版本不一致时标记 `stale`，按主键拉最新数据并重算可见序号后重新绑定，而非直接报错。

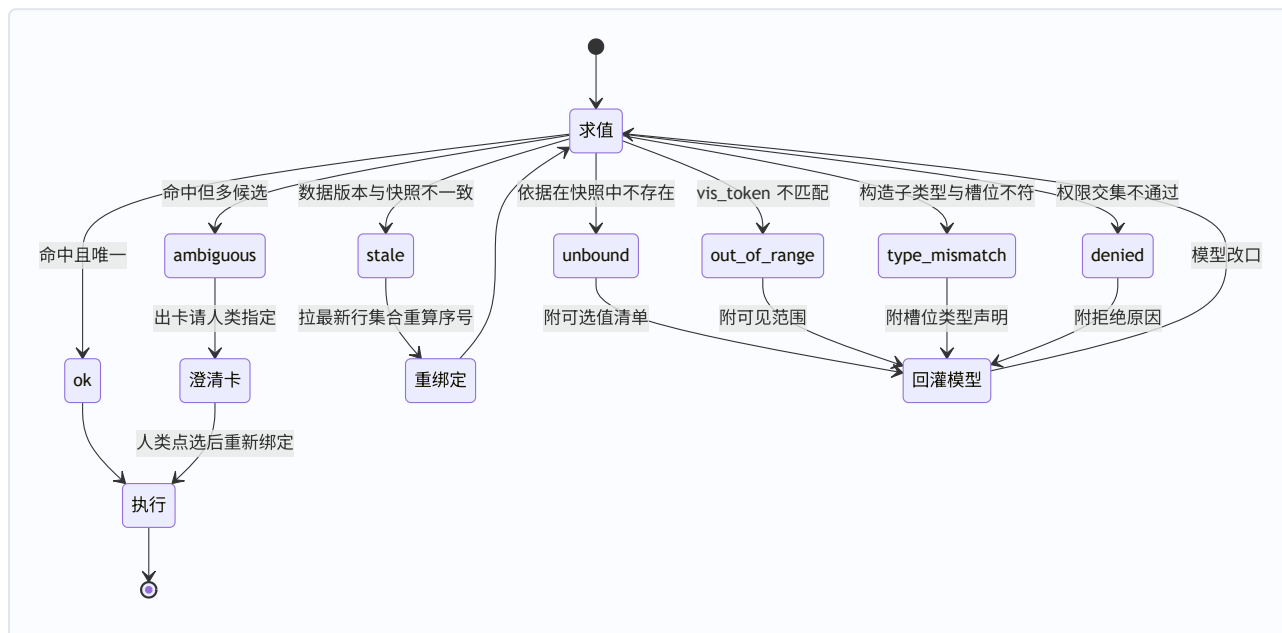
鉴权为一次批量调用：

```

verdict = entity_engine.authorize(
    user = session.human_id,
    checks = [ ("采购订单", pk="P0-2026-0003", fields=["attach"], op="read"),
               ("附件", id="att-92", op="read") ])

```

## 5.3 结果状态机



**unbound 与 ambiguous 必须分开报：**前者要模型重新表达，后者只需人类点一下。

## 5.4 歧义消解规则

按意图声明，规则属 AI 能力清单配置：

| 意图                 | 情形         | 消解方式           |
|--------------------|------------|----------------|
| analyze_attachment | target 多候选 | 出确认卡           |
| summarize_document | target 多候选 | 默认最新并显式声明分析对象  |
| stat_dataset       | range 缺省   | 取当前可见集，回复中回显范围 |

未配置规则的意图默认出确认卡。

## 5.5 留痕

绑定产出完整轨迹并写入审计：表达式树、快照哈希、绑定结果、鉴权结论。事后可回答"AI 请求了什么、系统绑成了哪条记录、凭什么放行"。

## 六、子业务数据的寻址

子业务数据经两条路径进入对话，均以实体引擎的关系图为约束：

| 路径   | 触发                  | 快照体现                                   | 表达式体现                                      |
|------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 横向下钻 | 人类双击行 → 右窗<br>打开子业务 | 快照多出一个窗口，含子实体元数据与可见行                   | <code>win("right") + row(n)</code>         |
| 关系取数 | 人类直接问"这条订单的收货情况"    | <code>entity.relations</code> 声明子实体与基数 | <code>range(row(3).children)</code> 或跨实体查询 |

实体引擎的实体关系图谱决定哪些实体可作为子业务 TAB、哪些能横向下钻；表单引擎消费该图谱配置子业务 TAB 群。AI 侧不新增关系判定，只消费同一份元数据。

快照只告知"屏幕上现在有哪几个窗口"，子业务的存在与合法范围由关系图谱回答——这使 AI 在不下钻的情况下也能取到子业务数据，同时不越过关系约束。

## 七、协议段④：执行与回灌

### 7.1 执行分三条路

| 路        | 判据        | 走法             | 是否回灌 AI |
|----------|-----------|----------------|---------|
| A   数据读  | 产出为数据     | 引擎聚合查询         | 是       |
| B   取件理解 | 产出为待理解素材  | 取件 → 沙箱解析 → 切块 | 是       |
| C   纯操作  | 产出为页面状态变化 | 直接执行或出提案       | 否       |

C 路不回灌——否则每个简单操作都要强加一次模型往返，手感和成本都不成立。

**取数时即瘦身：**聚合不返回明细行；长文档走"解析 → 切块 → 相关性排序 → 取前 N 块"；超预算内容一律打 `truncated` 标记，绝不静默截断，使模型知道"未看到全部"。

### 7.2 ToolResult 信封

```
{
  "status": "ok",
  "intent": "analyze_attachment",
  "bound": {
    "row": { "pk": "P0-2026-0003", "label": "xx机电", "display_index": 3 },
    "target": { "id": "att-92", "name": "检验报告.xlsx", "type": "xlsx", "bytes": 245760 }
  },
  "data": {
    "kind": "document_excerpt",
    "pages_total": 12, "blocks_used": 4, "truncated": true,
  }
}
```

```

"blocks": [
  { "ref": "R1", "loc": "工作表:检验记录!A1:F30",
    "text": "本批 12 件, 外观检验 12 件合格; 尺寸抽检 3 件....." },
  { "ref": "R2", "loc": "工作表:结论!B2", "text": "判定: 合格, 允许入库。" }
],
" Citations": [
  { "ref": "R1", "label": "检验记录!A1:F30" },
  { "ref": "R2", "label": "结论!B2" }
],
"answer_policy": {
  "cite_required": true, "declare_scope": true,
  "no_extrapolation": true, "language": "zh-CN"
},
"action_candidates": [
  { "intent": "extract_table", "label": "把检验记录提取成表格" },
  { "intent": "propose_update", "label": "把判定结论写入「检验结论」字段" },
  { "intent": "open_attachment", "label": "打开原件" }
]
}

```

五段各有不可替代的作用:

| 段                 | 作用                                 |
|-------------------|------------------------------------|
| bound             | 供人类核验——AI 须在回答开头声明分析对象, 绑错时人类可即时打断 |
| data              | 模型要理解的瘦身素材                         |
| citations         | 溯源——正文标注引用编号, 前端渲染为可点击角标           |
| answer_policy     | 回答纪律随每次执行下发, 因意图而异                 |
| action_candidates | 后续动作, 意图白名单校验过、绑定结果已复用, 人类点选即执行    |

### 7.3 第二段回答与流式输出

AI 的第二段输入为: 对话技能包、会话历史、ToolResult 信封、任务指令。输出流式渲染, 顺序固定:

绑定声明 → 分析正文 (带引用角标) → 结论 → 动作按钮

绑定声明先出, 等于给人类一个可即时打断的窗口: 若声明的对象不是他所问, 可立即中断, 不必等完整分析生成完。

### 7.4 循环与熔断

模型可能继续索取素材, 形成 执行 → 回灌 → 模型 → tool\_call → 绑定 → 执行 的循环, 须设熔断:

| 熔断项        | 阈值         | 触发后                  |
|------------|------------|----------------------|
| 工具调用轮次     | $\leq 4$   | 停止取数，用已有素材作答并声明信息不完整 |
| 累计回灌 token | $\leq 30k$ | 优先砍明细、保摘要            |
| 单次用户等待     | $\leq 60s$ | 转异步作业，对话区显示进度，允许离开页面 |

## 7.5 失败即对话

失败作为回灌内容而非错误弹窗：

```
{ "status": "failed", "code": "parse_failed",  
  "reason": "该 xlsx 受密码保护，无法解析",  
  "recoverable": true,  
  "suggestions": ["尝试另一份附件：技术协议 v2.pdf", "请提供解密码"] }
```

模型据此应答"这份检验报告有密码保护，我读不了。要不要改分析《技术协议 v2.pdf》？"

# 八、权限、安全与审计

## 8.1 三重交集

任一不满足即拒绝：

| 维度       | 内容                 | 承载                    |
|----------|--------------------|-----------------------|
| 人类权限     | 对实体、字段、数据行的权限      | 功能引擎的数据与字段权限、菜单引擎的可见性 |
| AI 工具白名单 | 该场景业务允许 AI 调用的工具集合 | AI 能力清单               |
| 上下文合法性   | 目标须落在当前页面上下文可达范围内  | 页面运行时与快照              |

## 8.2 结构性防线

| 威胁           | 防线                                            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 模型编造记录       | 表达式无标识位可填 + vis_token 校验                      |
| 前端篡改快照       | 快照服务端持有 + 令牌由服务端签发                            |
| 提示注入（附件内藏指令） | 解析在隔离沙箱、产物以纯数据身份进入上下文、answer_policy 声明其不可作为指令 |

| 威胁      | 防线                      |
|---------|-------------------------|
| 越权读取    | 鉴权在工具执行前、快照采集侧已过滤无权字段   |
| 绕流程节点权限 | 写操作只出提案，由页面调用原引擎 API 执行 |

工具清单按配置过滤后下发：人类看不到的字段、无权使用的操作，对应工具不出现在模型中——既省 token，也避免模型幻觉出不存在的操作。

### 8.3 审计

每轮对话留痕七项：表达式树、快照哈希、绑定结果、鉴权结论、ToolResult 信封、AI 答案、提案与确认记录。写入记录带 发起者=AI、指示者=人类账号 双标识，不可删改。

## 九、意图与能力层

### 9.1 能力层工具

| 工具                                                                  | 类型         | 承担引擎                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| page.get_context / page.get_selection /<br>page.get_visible_dataset | 读          | 页面运行时                 |
| entity.describe / entity.query / entity.stat                        | 读          | 实体引擎                  |
| form.describe                                                       | 读          | 表单引擎                  |
| indicator.match                                                     | 读          | 指标引擎                  |
| attachment.list / attachment.fetch /<br>attachment.extract_table    | 读          | 实体引擎、附件解析器、<br>CAX 引擎 |
| record.propose_update / record.propose_create                       | 写 (提<br>议) | 表单引擎                  |
| flow.propose_action                                                 | 写 (提<br>议) | 流程引擎、工单引擎             |
| page.propose_navigate                                               | 写 (提<br>议) | 场景编排能力、菜单引擎           |

工具按引擎能力划分，不按业务功能划分——这是配置驱动平台下 AI 零定制适配全部表单的前提。

**写入路径唯一：**AI 没有直接写入工具，全部写操作产出提案对象，经人类确认后由页面调用原引擎 API 执行，由此继承表单校验、流程节点权限、字段只读性等既有约束。

### 9.2 意图档位

| 档    | 例子             | 模型参与       | 人工确认  | 时延     |
|------|----------------|------------|-------|--------|
| 纯操作  | 打开第三行、按金额倒序    | 不参与，本地正则通道 | 否     | 毫秒级    |
| 读数据  | 按供应商汇总左窗金额     | 协议段②       | 否     | 秒级     |
| 取件理解 | 分析第三行的文件内容     | 协议段②④      | 歧义时确认 | 秒级至分钟级 |
| 写操作  | 把交期改成 7 月 20 日 | 协议段②       | 必须    | 秒级     |

本地正则通道只承担高频纯操作，不承担理解职责；其存在保证模型不可用时基础操作不受影响。

### 9.3 运算口径

统计优先对齐指标引擎已定义的指标：AI 先查该实体的指标定义，命中则按既有口径与当前筛选范围计算，并在回复中回显范围；库中无对应指标时执行一次性临时聚合，显式标注"临时口径"并给出聚合表达式；人类可将满意的临时口径存为指标定义，使一次性分析沉淀为平台资产。

**模型不做算术——**数字一律由引擎算出。

### 9.4 配置产出

| 产出      | 内容                | 位置   |
|---------|-------------------|------|
| AI 能力清单 | 工具白名单、歧义消解规则、回答纪律 | 配置定义 |
| 对话技能包   | 业务域系统提示词、术语表、知识引用 | 配置定义 |

## 十、辅助栏交互

### 10.1 标签页形态

辅助栏内容区为多标签并存：

左窗（列表/树表）

|     |      |  |  |
|-----|------|--|--|
| 行1  |      |  |  |
| 行2* | ← 选中 |  |  |
| 行3  |      |  |  |

辅助栏

[详情] [AI 对话] [关闭]

你：请将左窗的数据进行统计

AI：将按【采购订单】的 3 个指标统计当前筛选后的 128 行...

[确认] [改为临时聚合]

输入框... [发送]



- **[详情]** 标签即 91 规范 §1.1.1 定义的辅助栏标签页，以两列显示选中行字段，行为不变；
- **[AI 对话]** 标签切入后内容区为对话窗口；
- 两标签**并存不互斥**——否则 AI 无法引用当前选中行，人类也无法边看字段边对话；
- 辅助栏宽度可拖拽伸缩，主内容区实时联动。

## 10.2 页面层级归属

AI 对话标签属**平台级页面组件**，不计入业务流程树的页面层级（§1.1.1 的四级对应关系不变），其渲染与交互机制由平台统一提供。

# 十一、技术实现

## 11.1 模块划分

| 模块           | 职责                              |
|--------------|---------------------------------|
| 快照采集器（前端）    | 生成轻量快照与版本号                      |
| 快照索引器（网关）    | 重排为字典、计算 <code>vis_token</code> |
| 表达式解释器（网关）   | 求值、四道校验、歧义与越界诊断                 |
| 执行分派器（网关）    | 意图到执行体的声明表、取数与瘦身                |
| 回灌与循环控制（网关）  | ToolResult 组装、熔断                |
| 对话与提案 UI（前端） | 流式渲染、澄清卡、提案卡、动作按钮               |
| AI 能力清单（配置）  | 工具白名单、消歧规则、回答纪律                 |

## 11.2 通信

对话流用 SSE 或 WebSocket，事件类型驱动 UI：

| 事件                       | 载荷                | UI 动作         |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| <code>stage</code>       | 定位 / 取件 / 解析 / 阅读 | 显示进度          |
| <code>text</code>        | 增量 token          | 打字机渲染         |
| <code>tool_call</code>   | 工具名与入参            | 显示"正在读取....." |
| <code>tool_result</code> | 摘要或计数             | 折叠展示，可展开      |
| <code>answer</code>      | 正文与引用             | 渲染答案卡         |

| 事件      | 载荷     | UI 动作  |
|---------|--------|--------|
| actions | 后续动作候选 | 渲染动作按钮 |
| error   | 错误码与说明 | 提示并可重试 |

长任务走异步作业与进度推送。

### 11.3 部署约束

内网部署时模型可替换，支持本地或专有云；数据出域范围由部署策略决定，快照与素材的脱敏在网关侧完成。附件解析器可插拔，专业格式委托 CAX 引擎转换，解析结果按内容哈希缓存。

## 十二、术语

| 术语    | 英文                   | 定义                        |
|-------|----------------------|---------------------------|
| 轻量快照  | Lightweight Snapshot | 随每条消息上送、仅含标识与结构的页面上下文     |
| 指代表达式 | Deixis Expression    | AI 产出的带未绑定变量的寻址表达式        |
| 绑定    | Binding              | 系统解释表达式、确定具体记录并鉴权的过程      |
| 可见性令牌 | Visibility Token     | 服务端为快照中每行签发的校验令牌          |
| 澄清卡   | Clarification Card   | 绑定结果不唯一时请人类指定的交互卡         |
| 提案    | Proposal             | 写操作的字段级差异预览，经确认后执行        |
| 回灌信封  | Result Envelope      | 执行结果交给 AI 的结构化封装          |
| 会话锚点栈 | Anchor Stack         | 人类已确认过的对象引用，供"它" "刚才那份"消解 |

## 附录A、实施分期



第一期不接模型即可实施：以右键菜单与受控句式先验证"快照—表达式—绑定"骨架，重点是可见性令牌与服务端持有快照两处。

## 附录B、参数与配置项

以下项在实施时确定取值，均为配置而非代码：

| 项           | 说明                              |
|-------------|---------------------------------|
| AI 引擎的体系定位  | 横切引擎，与菜单引擎并列，不生成业务积木            |
| 工具白名单粒度     | 按场景业务配置                         |
| AI 工具级权限维度  | 新增独立维度，或复用功能引擎的数据权限表达           |
| 自治边界        | 限定在当前场景标签页上下文内；跨场景与提交类动作一律提议加确认 |
| 表达式深度与节点数上限 | 建议 4 层与 32 节点                   |
| 循环熔断阈值      | 建议 4 轮、30k token、60 秒           |
| 统计口径策略      | 优先对齐已定义指标，临时口径显式标注且可沉淀          |

## 附录C、落地需修订的文件

| 文件                                                                               | 修订内容                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 20-pl4eos/10-pl4eos-subpl-sysdev/10-wfsysdev-4-eos/91-eos-biz-eng-spec.md §1.1.1 | 辅助栏标签页增加 AI 对话类；页面类型计数相应变更 |
| 同上，新增章节                                                                          | 平台 AI 交互协议：快照、表达式、绑定、回灌四段  |

| 文件                                                   | 修订内容                 |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 30-eos/00-eos-product-spec/11-eos-engine-catalog.md  | 新增 AI 引擎条目           |
| 30-eos/00-eos-product-spec/10-eos-architecture.md §二 | 引擎三级加横切表中增加 AI 引擎行   |
| 30-eos/20-eos-configs/                               | 新增 AI 能力清单配置定义       |
| 20-pl4eos/ ... /eos-wft03-biz-bpd2srb.md             | AI 可调用工具白名单是否作为设计输入项 |